

1.要件定義書

1.1 システム概要

システム名称:クリニックオンライン予約システム (Clinic Online Reservation System: CORS)

目的:

- 患者が来院せずにオンラインで診療予約ができるシステムを構築する
- 医師・クリニックスタッフの予約管理業務を効率化する
- 予約の重複を防止し、待ち時間を削減する

対象ユーザー:

- 患者（クリニックの診療を希望する一般ユーザー）
- 医師（診療を行う医療従事者）
- 受付スタッフ（予約・来院管理を行うクリニックスタッフ）
- システム管理者（システム設定・メンテナンスを行う担当者）

1.2 機能要件

1.2.1 患者向け機能

- 24 時間オンライン診療予約機能（普通/当日/急患 別途対応）
- 診療予約時の希望診療科・希望医師の選択機能
- 自分以外の患者の診療の代理予約機能
- 診療予約の変更・キャンセル機能
- キャンセル待ち登録機能
- 診療遅延の通知受診機能
- 診療の進行情報の確認機能
- 診療予定の確認機能

1.2.2 医師向け機能

- 医師スケジュールの登録機能
- 担当する患者の診療情報確認機能
- 患者の診療の代理予約機能（普通診療）
- 診療の進行状況の共有機能
- 診療の検査内容や処方箋内容を登録する機能

1.2.3 受付スタッフ向け機能

- クリニックに入っている予約の確認機能
- 患者の診療の代理予約機能（普通/当日/急患 別途対応）
- 初診/再診の確認機能
- 患者の来院管理機能

- 診療の進行情報の確認機能
- 患者のキャンセル待ち登録機能
- 患者の診療予約の変更・キャンセル機能
- 診療費用の精算機能

1.2.4 システム管理機能

- ID・パスワードを用いたログイン機能
- 検査内容・処方箋内容から精算額を計算する機能
- 患者の予約の時間重複管理機能
- 医師に対する予約のスケジュール重複管理機能
- 急患用に固定的に時間毎にスケジュールを確保しておく機能
- 各診療科の初診や再診に要する時間を設定/管理する機能
- 登録された医師スケジュールから予約枠を自動生成する機能
- 患者への診療遅延・キャンセル待ち・診療催促の通知送信機能

1.3 非機能要件

1.3.1 性能要件

- 予約確認画面の表示を 3 秒以内
- 操作による別画面推移時の表示を 3.5 秒以内
- 同時アクセス人数 30 人でも停止しない

1.3.2 セキュリティ要件

- ユーザ認証機能
- 英数字・記号を必須とする複雑なパスワード
- データベースの暗号化
- SSL/TLS による通信暗号化
- 詳細なアクセス権限設定
- 個人情報保護法の順守
- ファイアウォール・IPS・WAF の導入
- セキュリティログの取得・保存・監査

1.3.3 可用性要件

- 24 時間 365 日、常にサービス提供
- 月に一度の深夜短期メンテナンス
- ホットスタンバイ導入による非稼働時間削減
- RTO: 1 時間
- RPO: 1 分前
- 分単位の増分バックアップ

1.3.4 拡張性要件

- データベースの嚴重な暗号化による患者データの漏洩によるリスクの軽減

- 災害発生時やトラブル発生時に診療が回るための最低限の予約データのオフライン保存
- 薬局と提携し処方箋を出すために医療情報の相互運用性を保つ

1.4 外部インターフェース要件

1.4.1 ユーザーインターフェース

- サイトアクセス時はクリニック紹介画面（ログイン情報入力欄有り）
- ログイン情報入力後、上部のタブに診療予約、予約確認等を表示
- 通知が常にわかるよう、右上にベルのアイコンの通知トレイを表示

1.4.2 システムインターフェース

- データベース連携
- 診療予約データ形式: CSV
- 患者情報データ形式: CSV
- データエース接続不可時は管理権限を持つユーザのみオフラインバックアップデータから最低限の予約データの閲覧

1.4.3 ハードウェアインターフェース

- サーバー通信プロトコル: Ethernet
- サーバー通信速度: 100Bbps

1.5 制約条件

1.5.1 予算・コスト

- 1000 万円上限

1.5.2 スケジュール

- 5 月~6 月: 要件定義書作成
- 7 月~9 月: フロントエンド開発
- 10 月~12 月: バックエンド開発
- 1 月~2 月: テスト・デバッグ
- 3 月~5 月: 最終調整・取締役へのシステム確認

1.5.3 体制

- 開発チーム: 5 名
- テスト・デバッグチーム: 4 名
- プロジェクトマネージャー: 1 名

1.5.4 法規定

- 個人情報保護法遵守
- ISMS 遵守

1.6 環境要件

1.6.1 システム環境

- 受付スタッフ PC の OS: Windows11
- 受付スタッフ使用ブラウザ: Google Chrome

- 医者 PC の OS: Windows11
- 医者使用ブラウザ: Google Chrome

1.6.2 クライアント環境

- iPhone・Android のスマートフォン端末・ブラウザからアクセス可能